

DOUTORADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SAC-FTOPSIS: Um Modelo de Decisão para o Descarregamento de Tarefas em Redes Veiculares

Antônio Sérgio de Sousa Vieira
sergio.vieira@ifce.edu.br

Orientador: Dr. Joaquim Celestino Júnior (UECE)
Coorientador: Prof. Dr. Alisson Barbosa de Souza (UFC)

Banca Examinadora:
Prof. Dr. Luís Manuel De Jesus Sousa Correia (ULisboa)
Prof. Dr. Gustavo Augusto Lima de Campos (UECE)
Prof. Dr. Eduardo de Olivindo Cavalcante (IFCE)

29 de maio de 2026

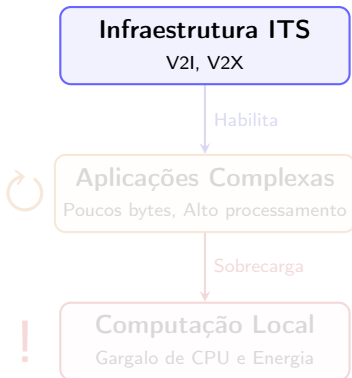
1. Introdução

2. Referências

Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)

Objetivo: Uso inteligente e coordenado da infraestrutura de rede.

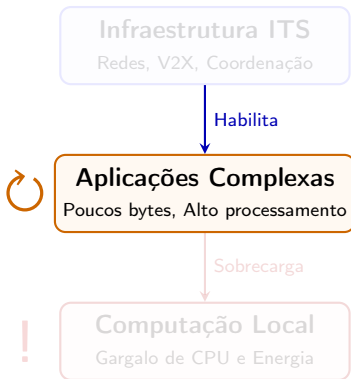
Benefícios: Trânsito mais seguro, usuários bem informados e economia de tempo, dinheiro e combustível.



Demandas e Perfis de Aplicação

Exemplos: Direção autônoma, Realidade Aumentada (AR) e visão computacional.

Perfil Crítico: Tarefas com **poucos bytes** de entrada, mas com **altíssima complexidade** de cálculo, exigindo muitos ciclos de CPU e alto gasto energético.



O Gargalo da Computação Local

Restrições: As Unidades de Bordo (OBUs) possuem restrições físicas (bateria, dissipação térmica e CPU).

Consequência: A computação puramente local não consegue atender aos requisitos de tempo, gerando falhas.



A viabilização do ITS depende também da superação das limitações computacionais locais.

Heterogeneidade e Cooperação

Capacidades: OBUIs possuem hardware e níveis de bateria distintos.

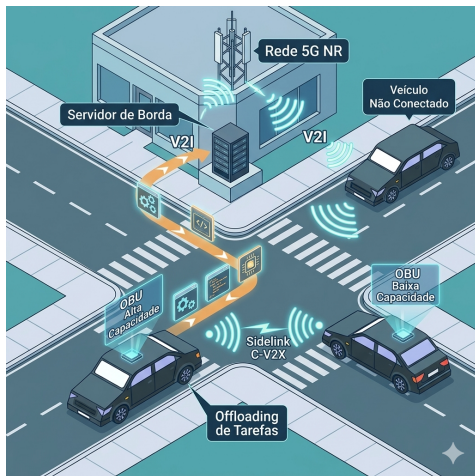
Compartilhamento: Veículos vizinhos podem ceder recursos ociosos.

A Estratégia de Offloading

Essencial para superar gargalos locais de processamento em tarefas complexas e sensíveis ao atraso.

O Desafio Crítico

Decisão: Como e onde descarregar em topologias altamente dinâmicas e imprevisíveis?



O descarregamento de tarefas é uma necessidade para viabilizar aplicações de ITS em tempo real.

Característica	Descarregamento Total	Descarregamento em Lote
Definição	Envio integral de uma única tarefa indivisível para o servidor remoto.	Divisão de uma tarefa em subtarefas ou agrupamento de múltiplas tarefas.
Granularidade	Binária (Tudo ou nada: 0 ou 1).	Parcial (divisível em subtarefas independentes ou dependentes).
Complexidade	Baixa (decisão simples de descarregamento).	Alta (requer algoritmos de fatiamento de código e coordenação).
Sobrecarga (Overhead)	Nula na remontagem; sensível ao tamanho de pacotes na rede.	Alta sobrecarga de sincronização, transmissão e remontagem dos resultados.
Tolerância a Falhas	Baixa (falha na conexão invalida todo o processamento).	Alta (subtarefas individuais podem falhar ou ser reexecutadas separadamente).
Perfil de Aplicação	Tarefas monolíticas ou de rápida tomada de decisão (ex: compressão simples, criptografia de dados).	Processamento de fluxos de dados ou tarefas modulares (ex: análise de vídeo por frames, processamento paralelo).

O descarregamento em lote oferece maior flexibilidade de agendamento, mas impõe desafios severos de coordenação em redes veiculares.

Heurísticas e MCDM

- Simplicidade computacional.
- **Falha:** Avaliam apenas o estado instantâneo (sem visão de futuro).

Meta-heurísticas (Algoritmos Genéticos, PSO, etc.)

- Busca global sólida em cenários estáticos.
- **Falha:** Convergência lenta (incompatível com prazos de milissegundos).
- **Inflexibilidade:** Precisam ser reiniciadas a cada mudança na topologia.

- **Modelos Simplificados:** Cenários com número fixo de veículos não capturam a realidade.
- **Degradação de Desempenho:** Mudanças súbitas na densidade invalidam políticas rígidas.
- **Necessidade de Robustez:** Representações de estado que garantam a generalização sem necessidade de retreinamento constante.

- **Solução Natural:** Aprende políticas de controle mapeando observações em ações de longo prazo.
- **Exploração Temporal:** Identifica padrões em tráfego, filas e mobilidade.
- **Fraqueza Estrutural:** Dependência de camadas de entrada com tamanho fixo.
- **Gargalo:** Exige retreinamento sempre que a quantidade de nós candidatos muda.

Adicione as referências no documento `biblio.bib` no formato BibTex. Exemplo de uma referência [1]. Exemplo de duas ou mais referências em uma citação, separado com vírgulas [2, 3]. As referências são adicionadas automaticamente na Bibliografia.

-  H. Zhang, Q. Liu, X. Chen, D. Zhang, and J. Leng, “A digital twin-based approach for designing and multi-objective optimization of hollow glass production line,” *Ieee Access*, vol. 5, pp. 26901–26911, 2017.
-  P. Praks and D. Brkić, “Advanced iterative procedures for solving the implicit colebrook equation for fluid flow friction,” *Advances in Civil Engineering*, vol. 2018, pp. 1–18, 2018.
-  I. Santos-Ruiz, J. R. Bermúdez, F. R. López-Estrada, V. Puig, L. Torres, and J. Delgado-Aguíñaga, “Online leak diagnosis in pipelines using an ekf-based and steady-state mixed approach,” *Control Engineering Practice*, vol. 81, pp. 55–64, 2018.

DOUTORADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SAC-FTOPSIS: Um Modelo de Decisão para o Descarregamento de Tarefas em Redes Veiculares

Antônio Sérgio de Sousa Vieira
sergio.vieira@ifce.edu.br

Orientador: Dr. Joaquim Celestino Júnior (UECE)
Coorientador: Prof. Dr. Alisson Barbosa de Souza (UFC)

Banca Examinadora:
Prof. Dr. Luís Manuel De Jesus Sousa Correia (ULisboa)
Prof. Dr. Gustavo Augusto Lima de Campos (UECE)
Prof. Dr. Eduardo de Olivindo Cavalcante (IFCE)

29 de maio de 2026